

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ

Evla Yorulmaz-23253523

CarettaID – Deniz Kaplumbağaları İçin Fotoğraf Tabanlı Kimlik Tanıma Sistemi

1. GİRİŞ

Bu projede Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının bireysel olarak tanınmasını sağlayan fotoğraf tabanlı bir kimlik doğrulama sistemi geliştirilmiştir. Kaplumbağaların yüz bölgesinde bulunan benzersiz pul ve leke desenlerinden yararlanılarak alternatif bir tanıma yöntemi geliştirilmiştir.

Bu proje sonuç odaklı değil, **süreç odaklı** olarak ele alınmış; farklı yöntemler denenmiş, hatalar analiz edilmiş ve sistem iteratif olarak geliştirilmiştir.

2. PROBLEM TANIMI

Geleneksel kaplumbağa takip yöntemlerinde şu problemler bulunmaktadır:

- Fiziksel etiketlerin düşmesi veya bozulması
- Takip cihazlarının maliyetli olması
- Hayvan üzerinde stres oluşturmaları
- Uzun vadeli veri takibinin zor olması

Bu nedenle şu soruya çözüm aranmıştır:

Kaplumbağalar, yüzlerindeki benzersiz desenler kullanılarak otomatik olarak tanınabilir mi?

3. PROJE AMACI

Bu projenin amacı:

- Kaplumbağa fotoğraflarını kullanarak birey tanıma yapmak
- Fiziksel etiket ihtiyacını ortadan kaldırmak
- Yapay zeka benzeri bir karşılaştırma sistemi geliştirmek
- Kullanıcı dostu bir arayüz ile sistemi erişilebilir hale getirmek

4. SİSTEM MİMARİSİ

Proje, çoklu ajan (multi-agent) yapısı kullanılarak geliştirilmiştir:

- **ResearchAgent** → Literatür ve problem analizi
- **ImageProcessingAgent** → Görüntü işleme
- **RecognitionAgent** → Benzerlik ve kimlik tespiti
- **SimilarityService** → Görüntü karşılaştırma algoritması

Ayrıca sistem:

```
Frontend (React)
↓
Backend (Node.js / Express)
↓
Görüntü İşleme + Benzerlik Hesabı
↓
Sonuç (Tür + Kimlik + Skor)
```

şeklinde çalışmaktadır.

5. GELİŞTİRME SÜRECİ

5.1 İlk Yaklaşım – OpenCV

Projenin başlangıcında görüntü işleme için OpenCV kütüphanesi kullanılması planlanmıştır.

Ancak:

- Windows ortamında kurulum sorunları yaşanmıştır
- **opencv4nodejs** kurulumu sırasında derleme hataları oluşmuştur
- Gerekli kütüphane dosyaları yüklenememiştir

Örnek hata:

```
library dir does not exist
```

Bu nedenle OpenCV yaklaşımı **terk edilmiştir**.

5.2 İkinci Deneme – image-js

Daha hafif bir çözüm olarak **image-js** kütüphanesi denenmiştir.

Ancak:

`Image.load is not a function` hatası alınmıştır

- Versiyon uyumsuzlukları oluşmuştur
- Dokümantasyon yetersiz kalmıştır

Bu nedenle bu yaklaşım da sürdürülebilir bulunmamıştır.

5.3 Üçüncü Yaklaşım – Jimp (Seçilen Çözüm)

Daha stabil olması nedeniyle `Jimp` kütüphanesine geçilmiştir.

Avantajları:

- Kurulumu kolay
- Node.js ile uyumlu
- Temel görüntü işlemlerini destekliyor

Bu aşamada sistem çalıştırılabilmektedir.

5.4 Dosya Format Problemi

Test sırasında şu hata alınmıştır:

`Mime type image/webp does not support decoding`

Sebebi:

- `.webp` formatının Jimp tarafından desteklenmemesi

Çözüm:

- Sistem yalnızca **JPG ve PNG** formatlarını kabul edecek şekilde sınırlandırılmıştır
-

5.5 İlk Algoritma–Histogram Yöntemi

İlk prototipte görüntüler arasında benzerlik hesaplamak amacıyla **histogram tabanlı** bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu yöntemde görüntüler öncelikle gri tona dönüştürülmüş, ardından her bir görüntünün piksel yoğunluk dağılımı çıkarılarak histogram üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. Bu yaklaşımın tercih edilmesinin temel nedeni, uygulanmasının kolay olması ve düşük hesaplama maliyeti ile hızlı sonuç üretmesidir.

Ancak geliştirme sürecinde yapılan testler sonucunda bu yöntemin önemli sınırlılıkları olduğu gözlemlenmiştir. Histogram yöntemi yalnızca renk ve parlaklık dağılımına dayandığı için

görüntülerin yapısal özelliklerini dikkate almamaktadır. Bu durum, farklı kaplumbağaların benzer renk tonlarına sahip olması halinde sistemin yüksek benzerlik skorları üretmesine neden olmuştur. Bununla birlikte bazı durumlarda sonuçların **0 veya 100 gibi aşırı değerler aldığı** görülmüş, bu da yöntemin güvenilirliğini azaltmıştır.

Test sürecinde yapılan karşılaştırmalarda, bir kaplumbağa fotoğrafı ile tamamen farklı bir canlıya ait olan kedi fotoğrafı karşılaştırıldığında sistemin doğru şekilde 0 benzerlik verdiği gözlemlenmiştir.

Ancak farklı bir **Caretta caretta bireyine ait fotoğraf ile karşılaştırma yapıldığında da bazı durumlarda yine 0 benzerlik sonucu elde edilmiştir**. Bu durum, algoritmanın türler arası farkı algılayabildiğini, ancak aynı tür içerisindeki bireyler arasındaki benzerlikleri doğru şekilde tespit edemediğini göstermiştir.

Ancak sistem çalıştıktan sonra da yalnızca histogram tabanlı yaklaşımın yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Bunun temel nedeni, kaplumbağalar arasındaki ayırt edici özelliklerin renk dağılımından ziyade pul yapısı, yüz desenleri ve kenar geçişleri gibi yapısal özelliklere dayanmasıdır. Histogram yöntemi bu tür detayları temsil edemediği için daha gelişmiş bir yaklaşımın gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle sistem geliştirilmiş ve yalnızca renk bilgisine dayanan yaklaşım yerine, kaplumbağaların yüz bölgesindeki pul ve desen farklılıklarını da analiz edebilen bir yöntem eklenmiştir.

5.6 Geliştirme – Desen Analizi Eklenmesi

Bu sorunu çözmek için sisteme:

Edge Detection (kenar analizi)

eklenmiştir.

Artık sistem:

- Pul sınırlarını
- Desen geçişlerini
- Yüz hatlarını

da analiz etmektedir.

Son formül:

Final Skor = %35 histogram + %65 edge analizi

Bu sayede:

- Daha gerçekçi skorlar elde edilmiştir
- 0 / 100 problemi ortadan kalkmıştır

- %60–%90 arası doğal sonuçlar alınmıştır

5.7 Frontend Geliştirme

Frontend kısmında:

- React + Vite kullanılmıştır
- Kullanıcı fotoğraf yükleyebilmektedir
- Sonuçlar anlık gösterilmektedir

UI geliştirme aşamasında:

- İlk tasarım basit ve yetersiz bulunmuştur
- CSS yeniden yazılmıştır
- Modern kart yapısı oluşturulmuştur

Sonuç olarak:

- Fotoğraf önizleme
- Benzerlik skoru
- En iyi eşleşme
- Tüm sonuç listesi

kullanıcıya sunulmaktadır.

6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Sistem aşağıdaki çıktıları üretmektedir:

- Kaplumbağa türü
- En yakın eşleşen birey
- Benzerlik skoru (%)
- Karar (eşleşme / yeni birey)

Örnek:

Benzerlik: %84

Kaplumbağa: Demo Caretta 2

Karar: Kayıtlı kaplumbağa ile olası eşleşme bulundu

7. SİSTEMİN SINIRLILIKLARI

- Küçük veri seti kullanılmıştır

- Tam yapay zeka modeli kullanılmamıştır
 - Histogram yöntemi hâlâ sınırlıdır
 - Işık ve açı değişimleri sonucu etkileyebilir
-

8. GELECEK ÇALIŞMALAR

- CNN tabanlı model kullanımı
 - Daha büyük veri seti
 - Gerçek araştırma merkezi entegrasyonu
 - Otomatik yüz bölgesi tespiti
-

9. SONUÇ

Bu projede, Caretta caretta kaplumbağalarının fotoğraf üzerinden tanınmasını sağlayan bir sistem başarıyla geliştirilmiştir.

Geliştirme sürecinde birçok farklı yaklaşım denenmiş, hatalar analiz edilmiş ve sistem iteratif olarak iyileştirilmiştir.

Sonuç olarak proje, hem teknik hem de süreç açısından başarılı bir çalışma olarak tamamlanmıştır.
